Técnicas de tolerância a falhas

Fonte: Pixabay.

Professor Jonas Bodê

Público

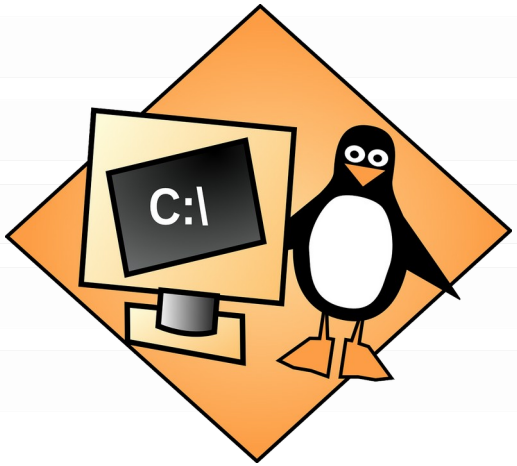
Roteiro

- Replicação de dados e serviços.
- Verificação de consistência de dados replicados.
- Checkpointing e rollback recovery.

Público

Introdução

- Técnicas de tolerância a falhas.
- Estratégias para garantir confiabilidade e disponibilidade.
- Replicação, consistência e recuperação de falhas.



Fonte: Pixabay.

Público

Replicação de dados e serviços

- Duplicação de dados e serviços para evitar perda de informações.
- Aumentar a confiabilidade e disponibilidade do sistema.
- Replicação ativa e replicação passiva.

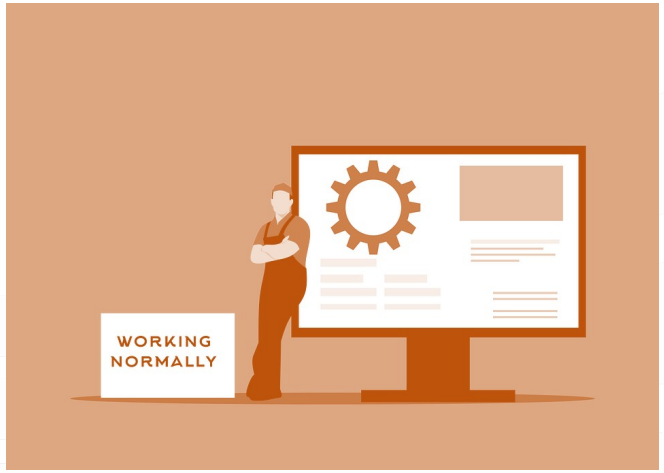
Público

Verificação de consistência de dados replicados

- Todos os nós possuem sempre os mesmos dados.
- Os dados podem divergir temporariamente, mas se alinham com o tempo.
- Algoritmos de consenso.

Público

Checkpointing e Rollback Recovery



Fonte: Pixabay.

Checkpointing

Salvamento periódico do estado do sistema

Rollback Recovery

Retorno a um estado consistente

Exemplo

Todos os processos salvam estados sincronizados

Público

Benefícios das técnicas de tolerância a falhas

- Minimização de perda de dados e interrupções.
- Aumento da confiabilidade e resiliência dos sistemas distribuídos.
- Melhoria na continuidade operacional em caso de falhas inesperadas.

Público

Conclusão

- Tolerância a falhas para sistemas distribuídos confiáveis.
- Replicação, consistência e recuperação garantem continuidade do serviço.
- A escolha das técnicas depende dos requisitos do sistema e do nível de criticidade.

Público

Bons estudos!

Professor Jonas Bodê

Fonte: Pixabay.

Público